

1. Atividade via Console AWS

Nesta primeira etapa, foi realizada a criação e a configuração de uma máquina virtual (instância EC2) de forma totalmente visual através do Console de Gerenciamento da AWS.

Criar instância

webserver-diegoaraujo

Criar par de chaves

Configuração e Par de Chaves: Durante o assistente de inicialização, a instância foi batizada com o nome **webserver-diegoaraujo**. Para garantir o acesso seguro e criptografado à máquina, foi criado um par de chaves do tipo **RSA** com o formato de arquivo **.pem** (ideal para uso com OpenSSH), nomeado como **parchave-diegoaraujo**.

parchave-diegoaraujo

Nome do par de chaves
Os pares de chaves permitem que você se conecte à sua instância com segurança.

parchave-diegoaraujo

O nome pode incluir até 255 caracteres ASCII. Ele não pode incluir espaços iniciais ou finais.

Tipo de par de chaves

☒ **RSA**
Par de chaves públicas e privadas criptografadas por RSA

☐ **ED25519**
Par de chaves ED25519 públicas e privadas criptografadas

Formato de arquivo de chave privada

☒ **.pem**
Para uso com OpenSSH

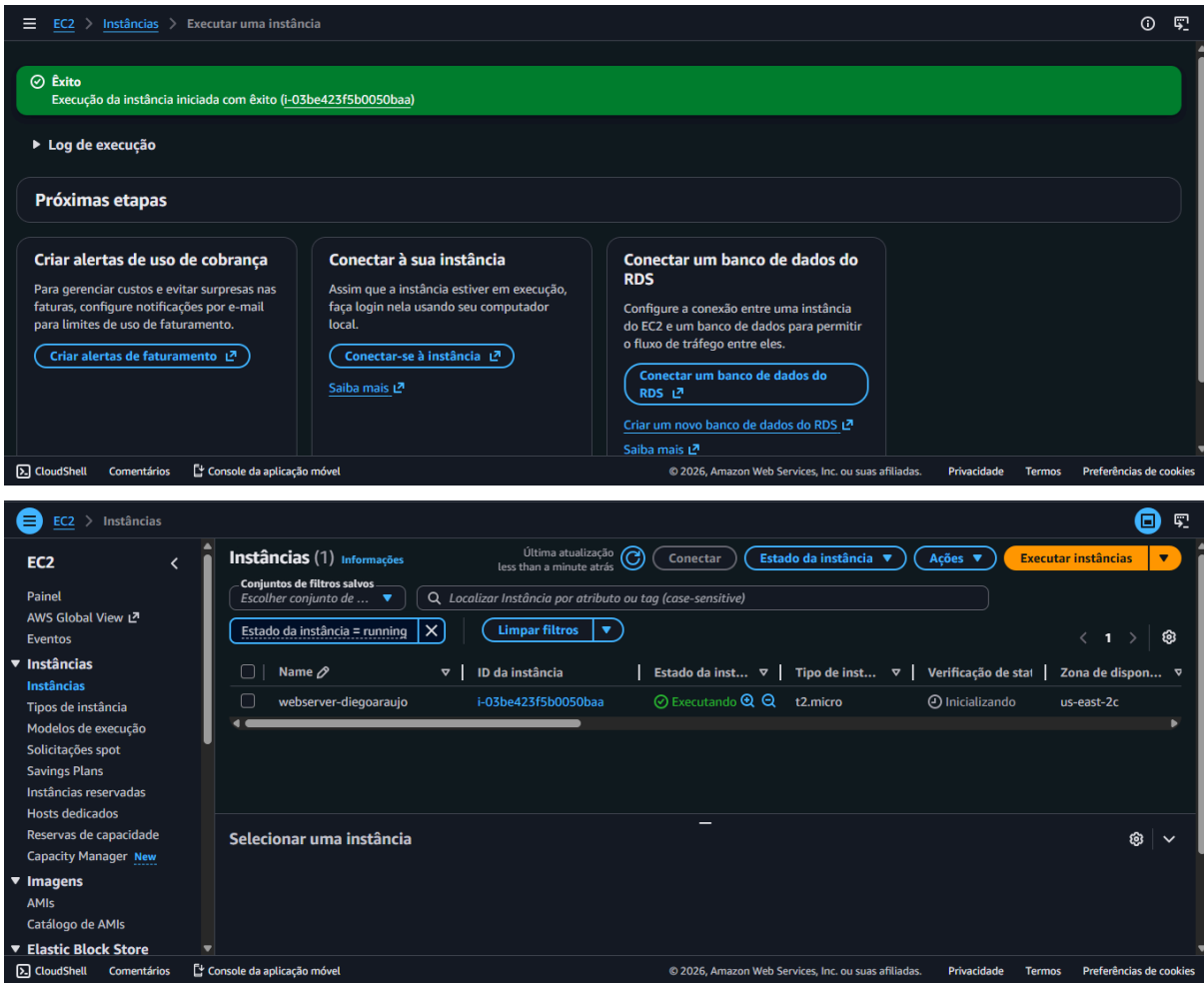
☐ **.ppk**
Para uso com PuTTY

⚠ Quando solicitado, armazene a chave privada em um local seguro e acessível no seu computador. Você precisará dele mais tarde para se conectar à sua instância. Saiba mais

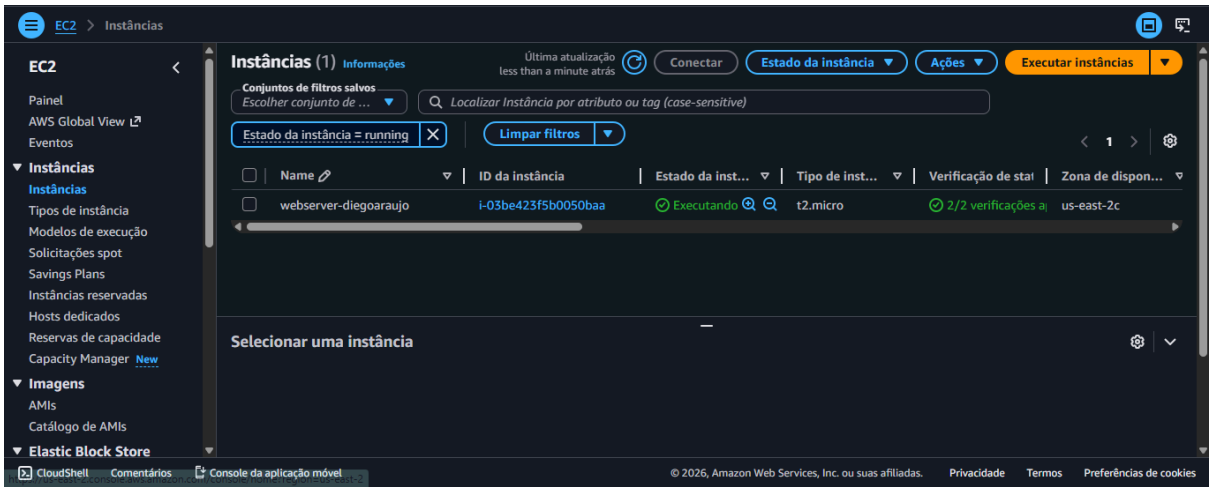
Cancelar Criar par de chaves

Instância Criada com êxito

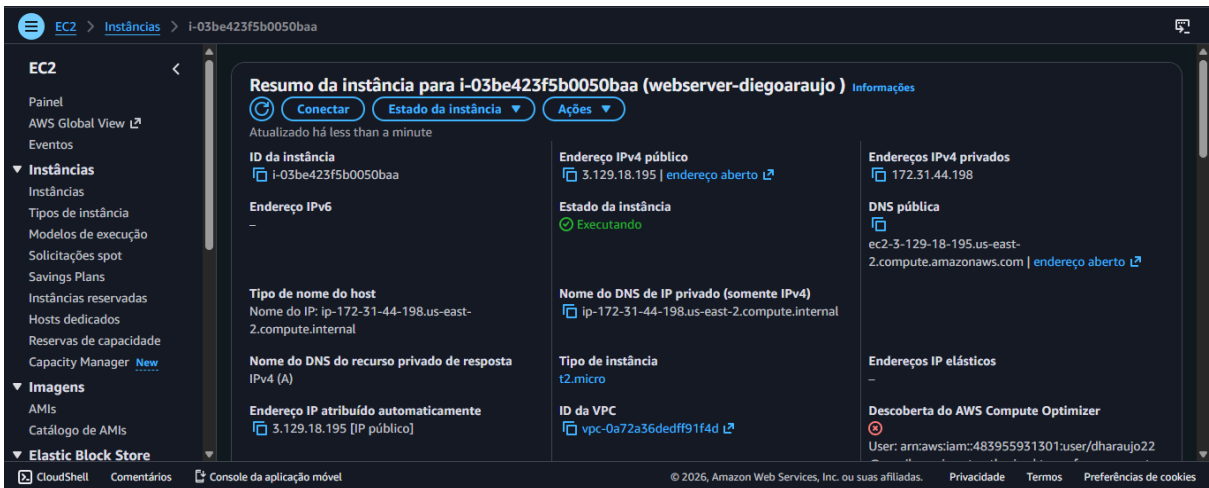
Inicialização: Após a conclusão do assistente, a instância foi provisionada com êxito. O painel do EC2 confirmou o recebimento do ID único `i-03be423f5b0050baa`, operando sob o tipo de instância `t2.micro` na zona de disponibilidade `us-east-2c`.



Instância em Execução 2/2



Dados da Instância:

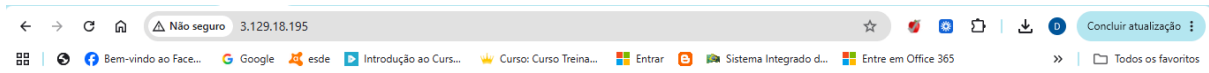


Id: i-03be423f5b0050baa

Endereço de IPV4 público: 3.129.18.195

Servidor Web Criado

Validação do Servidor Web: A instância passou com sucesso pelos testes de integridade da AWS (verificação de status 2/2). Ao associar um script de inicialização (User Data) para instalar um servidor HTTP, o ambiente tornou-se acessível publicamente através do endereço IPv4 **3.129.18.195**, exibindo com sucesso a mensagem de validação no navegador: *"Olá do seu servidor web!"*.



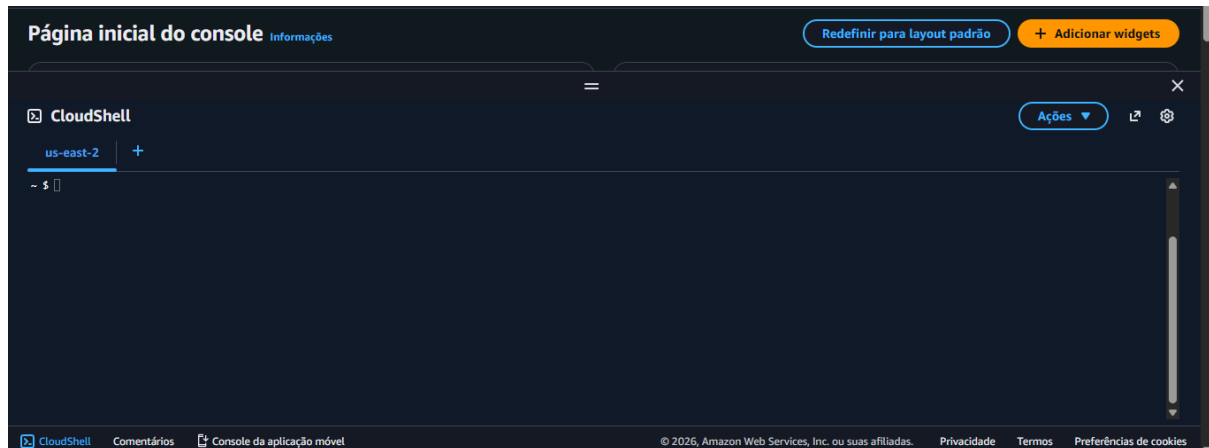
Olá do seu servidor web!

2. Atividade via AWS CloudShell

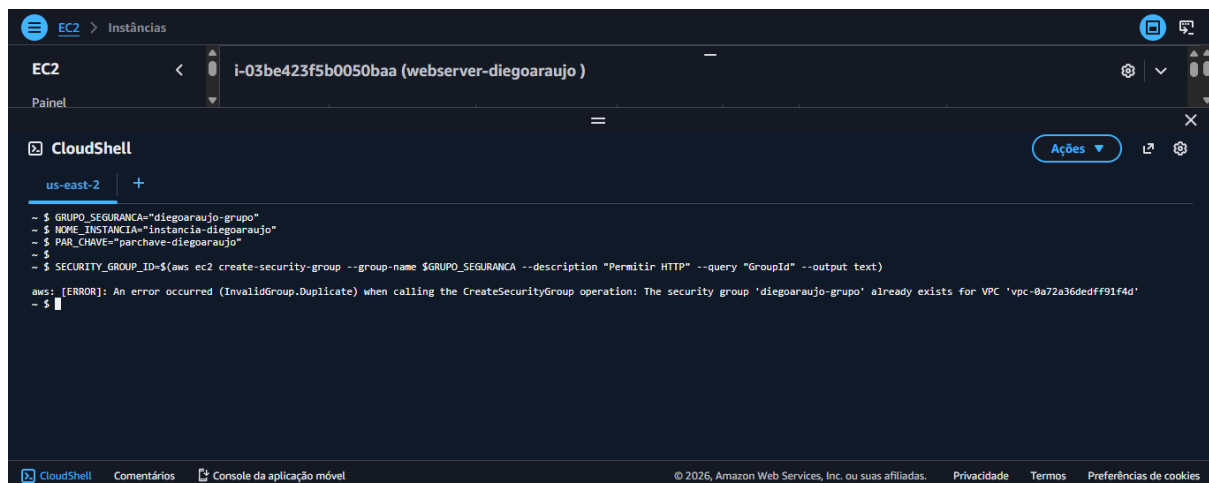
A segunda etapa consistiu em replicar e automatizar a infraestrutura utilizando a interface de linha de comando (CLI) diretamente pelo **AWS CloudShell** na região de **us-east-2**.

- **Declaração de Variáveis:** Para facilitar a automação e reaproveitamento do código, foram definidas variáveis de ambiente no terminal com os nomes dos recursos desejados:

Tela principal



Execução de comandos: grupo de segurança



Execução de comandos: instância e par de chaves

NOME_INSTANCIA="instancia-diegoaraujo"

PAR_CHAVE="parchave-diegoaraujo"

Execução do comando

```
SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 create-security-group --group-name $GRUPO_SEGURANCA --description "Permitir HTTP" --query "GroupId" --output text)
```



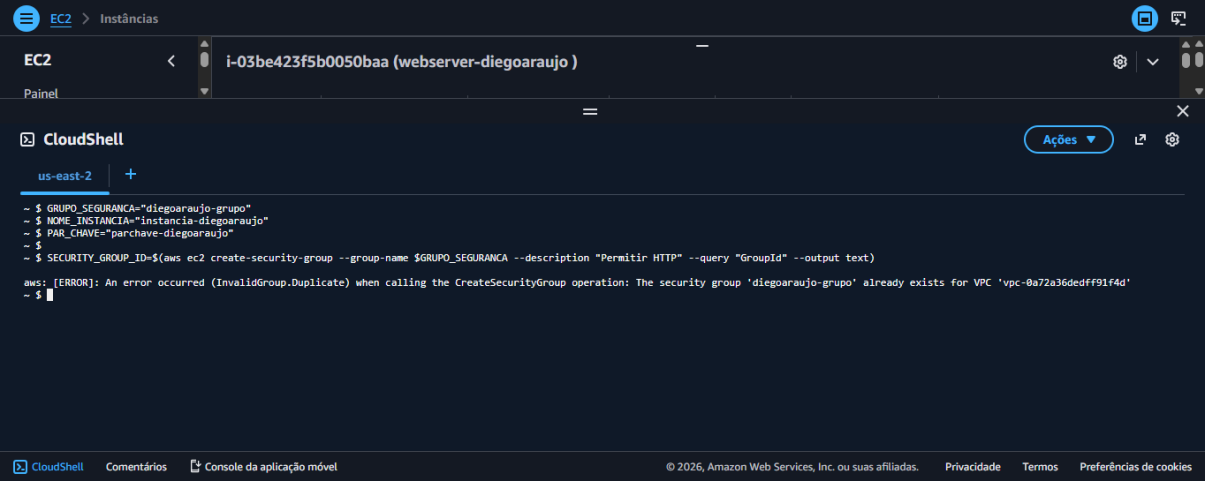
The screenshot shows the AWS CloudShell interface. At the top, there's a header with 'Página inicial do console' and 'Informações'. Below it, a toolbar contains 'Redefinir para layout padrão' and '+ Adicionar widgets'. The main area is a terminal window titled 'CloudShell' with a dropdown menu showing 'us-east-2'. The terminal displays the following commands and output:

```
- $ GRUPO_SEGURANCA="diegoaraujo-grupo"
- $ NOME_INSTANCIA="instancia-diegoaraujo"
- $ PAR_CHAVE="parchave-diegoaraujo"
- $
- $ SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 create-security-group --group-name $GRUPO_SEGURANCA --description "Permitir HTTP" --query "GroupId" --output text)
- $
```

At the bottom, there's a footer with 'CloudShell', 'Comentários', 'Console da aplicação móvel', and copyright information for Amazon Web Services, Inc. 2026.

Execução do comando

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $SECURITY_GROUP_ID --protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0
```



The screenshot shows the AWS CloudShell interface. At the top, there's a header with 'EC2 > Instâncias'. Below it, a toolbar contains 'Ações'. The main area is a terminal window titled 'CloudShell' with a dropdown menu showing 'us-east-2'. The terminal displays the following commands and output:

```
- $ GRUPO_SEGURANCA="diegoaraujo-grupo"
- $ NOME_INSTANCIA="instancia-diegoaraujo"
- $ PAR_CHAVE="parchave-diegoaraujo"
- $
- $ SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 create-security-group --group-name $GRUPO_SEGURANCA --description "Permitir HTTP" --query "GroupId" --output text)
aws: [ERROR]: An error occurred (InvalidGroup.Duplicate) when calling the CreateSecurityGroup operation: The security group 'diegoaraujo-grupo' already exists for VPC 'vpc-0a72a36dedff91f4d'
- $
```

At the bottom, there's a footer with 'CloudShell', 'Comentários', 'Console da aplicação móvel', and copyright information for Amazon Web Services, Inc. 2026.

Tentativa de mudança de nomes

Tratamento de Erros (Grupo de Segurança): Ao executar o comando para a criação do grupo de segurança (`aws ec2 create-security-group`), o terminal retornou o erro `InvalidGroup.Duplicate`. Isso ocorreu porque um grupo de segurança com o nome idêntico (`diegoaraujo-grupo`) já existia na VPC padrão (`vpc-0a72a36dedff91f4d`).

Resolução e Alteração de Nomes: Para contornar o conflito, as variáveis foram atualizadas com novos nomes identificadores:

GRUPO_SEGURANCA="diegohenrique-grupo"

NOME_INSTANCIA="instancia-diegohenrique"

PAR_CHAVE="parchave-diegoaraujo"



```
EC2 < i-03be423f5b0050baa (webserver-diegoaraujo)

Painel

CloudShell
us-east-2 +

~ $ SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 create-security-group --group-name $GRUPO_SEGURANCA --description "Permitir HTTP" --query "GroupId" --output text)
~ $ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $SECURITY_GROUP_ID --protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0
{
  "Return": true,
  "SecurityGroupRules": [
    {
      "SecurityGroupId": "sgr-0820a25429172094",
      "GroupId": "sg-09d8aa8f63b43fc80",
      "GroupOwnerId": "483955931301",
      "IsEgress": false,
      "IpProtocol": "tcp",
      "FromPort": 80,
      "ToPort": 80,
      "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
      "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:483955931301:security-group-rule/sgr-0820a25429172094"
    }
  ]
}
~ $
```

Liberação de Tráfego HTTP: Com o novo nome, o grupo de segurança foi criado com sucesso, gerando o ID correspondente. Logo em seguida, foi executado o comando de autorização de ingresso (**aws ec2 authorize-security-group-ingress**), abrindo a **porta tcp 80** para qualquer origem (**0.0.0.0/0**), permitindo que a máquina recebesse requisições web externas.



```
EC2 > Instâncias

EC2 < i-03be423f5b0050baa (webserver-diegoaraujo)

Painel

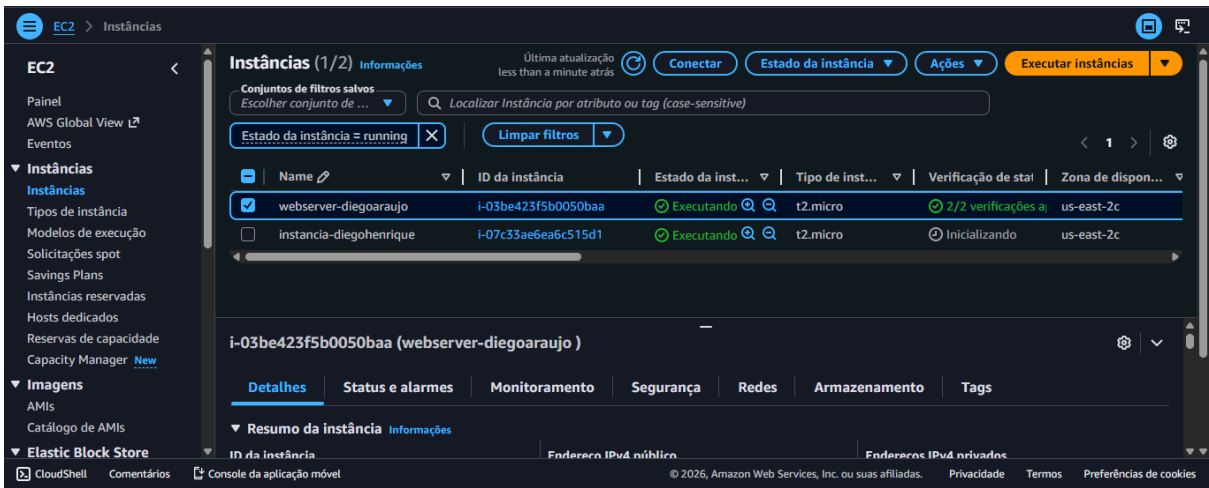
CloudShell
us-east-2 +

~ $ aws cli get-instance-attribute --instance-id i-03be423f5b0050baa --attribute "BlockDeviceMappings"
{
  "ReservationId": "r-04ba336556e90ad80",
  "OwnerId": "483955931301",
  "Groups": [],
  "Instances": [
    {
      "Architecture": "x86_64",
      "BlockDeviceMappings": [],
      "ClientToken": "a074c59-844e-4bcb-9256-91fd63e38183",
      "EbsOptimized": false,
      "EnaSupport": true,
      "Hypervisor": "xen",
      "NetworkInterfaces": [
        {
          "Attachment": {
            "AttachTime": "2026-05-25T14:06:40+00:00",
            "AttachmentId": "eni-attach-0e2706d734681937d",
            "DeleteOnTermination": true,

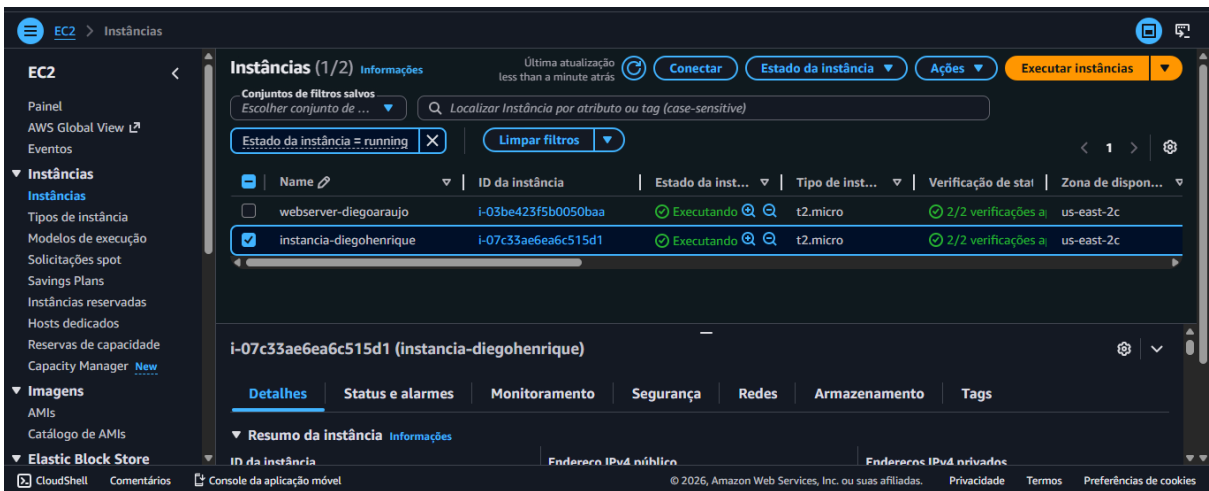
```

Instância criada

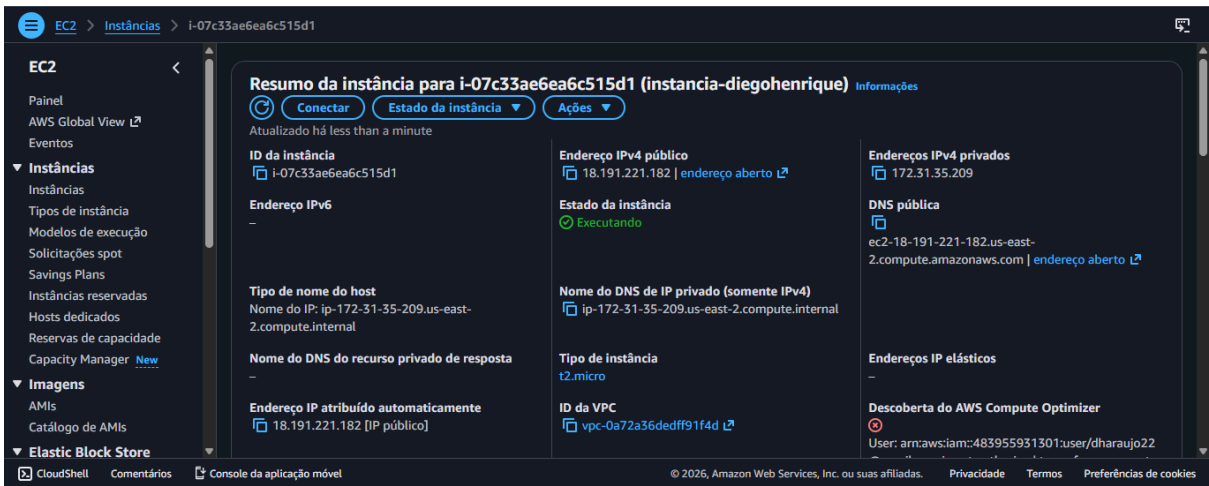
Criação da Segunda Instância: Utilizando os parâmetros configurados e a nova identificação, o comando de inicialização via CLI criou a instância **instancia-diegohenrique** (ID **i-07c33ae6ea6c515d1**).



Instância em Execução 2/2



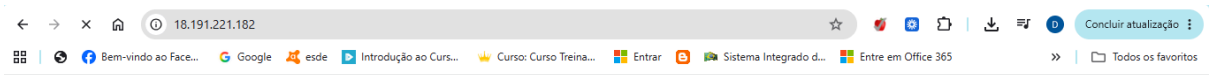
Dados da Instância:



Id: i-07c33ae6ea6c515d1

Endereço de IPV4 público:18.191.221.182

Servidor Web Criado



Olá do seu servidor web!